



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

Rapport de projet :

PetAdopt

Titre : Conception et Développement d'une Application
Web d'Adoption

Technologie : PHP Natif / MySQL / HTML5 / CSS3

Bentaleb Anas

Souady Rania

Fadoul Reda

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

- a. 1.1. Contexte du projet
- b. 1.2. Objectifs pédagogiques

2. Analyse et Conception

- a. 2.1. Modélisation des Données (MCD simplifiée)
- b. 2.2. Parcours Utilisateurs (User Stories)
- c. 2.3. Ergonomie et Interface (UI/UX)

3. Réalisation Technique

- a. 3.1. Architecture logicielle
- b. 3.2. Sécurité et Robustesse
- c. 3.3. Zoom sur le Code : Algorithmes Clés

4. Fonctionnalités Avancées (La "Touch" Technique)

- a. 4.1. Stratégie de Cookies "Intelligents"
- b. 4.2. Persistance et Sessions

5. Validation et Tests

a. 5.1. Scénarios de Test

b. 5.2. Compatibilité

6. Bilan et Perspectives

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte

L'adoption d'animaux de compagnie est un processus souvent complexe, dispersé entre divers refuges physiques et annonces en ligne. Le projet **PetAdopt** vise à centraliser cette offre via une solution web intuitive. L'objectif est double : offrir une vitrine claire pour les adoptants et fournir un outil de gestion efficace pour les administrateurs de refuges.

1.2. Objectifs Pédagogiques

Au-delà de l'aspect fonctionnel, ce projet a pour but de démontrer la maîtrise du développement **Full Stack** sans framework :

- Gestion d'une base de données relationnelle (Backend).
- Traitement des formulaires et sécurisation des entrées (PHP).
- Mise en page responsive et dynamique (Frontend).
- Gestion des états (Sessions/Cookies).

2. ANALYSE ET CONCEPTION

2.1. Modélisation des Données

La base de données MySQL est structurée autour de trois entités interconnectées, garantissant l'intégrité des données :

- **Users** : Contient les identifiants et le rôle (`admin` ou `user`). Le rôle est crucial car il conditionne l'accès au Back-Office.
- **Pets** : Table centrale stockant les caractéristiques (Nom, Type, Âge, Description, Image). Un champ `status` ('available', 'adopted') permet de filtrer l'affichage en temps réel.
- **Adoptions** : Table d'association (clé étrangère `user_id` + `pet_id`). Elle permet une relation **1,N** (un utilisateur peut faire plusieurs demandes) et évite la redondance d'informations.

2.2. Parcours Utilisateurs

- **Le Visiteur (Guest)** : Peut consulter le catalogue, utiliser les filtres (Chien/Chat), mais est redirigé vers `login.php` s'il tente d'adopter.
- **L'Administrateur** : Accède à un tableau de bord privé (`admin_dashboard.php`). Il possède les droits CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les fiches animaux.

2.3. Ergonomie (UI)

L'interface rompt avec les tableaux administratifs classiques. Nous avons opté pour :

- **Grid Layout CSS** : Utilisation de `display: grid` pour les formulaires d'ajout/édition (`admin_add_pet.php`), offrant une lecture en "Z" (gauche-droite) plus naturelle.
- **Feedback Visuel** : Badges de couleur dynamique sur les cartes animaux (Rouge = Adopté, Jaune = Demandé, Bleu = Disponible).

3. RÉALISATION TECHNIQUE

3.1. Architecture Logicielle

Le projet suit une architecture modulaire. Pour éviter la duplication de code (principe DRY - Don't Repeat Yourself) :

- **`db_connect.php`** : Singleton de connexion instancié une seule fois.

- **Logique de Session** : Le démarrage de session (`session_start`) et la vérification des rôles sont effectués en tout début de script, avant tout affichage HTML, pour prévenir les erreurs de type "Headers already sent".

3.2. Sécurité et Robustesse

La sécurité n'est pas une option mais une fondation du projet. Trois niveaux de protection sont implémentés :

1. **Anti-Injection SQL** : L'utilisation de `mysqli_prepare` sépare la requête SQL des données. Les paramètres sont liés via `bind_param('s', $var)`, rendant impossible l'altération de la structure SQL par un utilisateur malveillant.
2. **Anti-XSS (Cross-Site Scripting)** : Toutes les sorties (`echo`) passent par `htmlspecialchars()`. Si un utilisateur tente d'insérer du JavaScript (`<script>alert()</script>`) dans le nom d'un animal, celui-ci est converti en texte brut inoffensif.
3. **Contrôle d'Accès (ACL)** : Les pages admin intègrent un "Gatekeeper" :

```
if (!isset($_SESSION['user_id']) ||
    $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    header("Location: 403.php"); exit(); }
```

3.3. Zoom sur le Code : Algorithmes Clés

Un défi technique majeur a été la gestion de la boucle d'affichage dans `pets.php`. Contrairement à une approche naïve, nous préparons les variables *à l'intérieur* de la boucle `while` (`$row = $result->fetch_assoc()`) pour garantir que chaque carte affiche les données de l'animal courant, et non celles du dernier animal de la liste.

4. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

4.1. Stratégie de Cookies "Intelligents"

Nous avons développé une logique de suivi utilisateur personnalisée qui dépasse le simple cookie de session :

- **Compteur de Visites Fiable** : Plutôt que d'incrémenter le compteur à chaque rechargement de page (ce qui fausse les statistiques), nous avons placé la logique d'incrémentation dans `login.php`. Le compteur ne s'incrmente (+1) que lors d'une authentification réussie.
- **Cookie de Préférence** : Dans `pets.php`, lorsqu'un utilisateur filtre par "Chien", un cookie `fav_category` est créé. Ce cookie est ensuite lu par `aboutUser.php` pour personnaliser l'expérience ("Vous préférez les Chiens !").

4.2. Persistance et Sessions

Le système gère la persistance de l'état "Connecté" via `$_SESSION`.

- **Login** : Régénération de l'ID de session pour éviter le vol de session.
- **Logout** : Destruction complète : suppression des variables `$_SESSION`, invalidation du cookie de session navigateur, et enregistrement d'un timestamp "Last Seen" dans un cookie persistant pour l'historique.

5. VALIDATION ET TESTS

5.1. Scénarios de Test

Une batterie de tests manuels a été réalisée pour valider la robustesse :

- **Test d'Intrusion** : Tentative d'accès direct à `admin_add_pet.php` sans être connecté -> *Résultat : Redirection immédiate vers Login.*

- **Test de Formulaire** : Envoi de caractères spéciaux et emojis dans le champ "Description" -> *Résultat : Enregistrement et affichage corrects (UTF-8).*
- **Test de Flux** : Demande d'adoption sur un animal déjà adopté -> *Résultat : Le bouton change d'état ou disparaît selon la logique implémentée.*

5.2. Compatibilité

Le site est "Responsive Native". Grâce aux unités relatives (rem, %) et au Grid CSS, l'interface s'adapte aux écrans mobiles sans nécessiter de framework lourd comme Bootstrap.

6. BILAN ET PERSPECTIVES

6.1. Bilan

Le projet **PetAdopt** est une application fonctionnelle respectant les standards du web dynamique. Nous avons réussi à combiner une interface utilisateur moderne avec un backend PHP rigoureux et sécurisé. La gestion avancée des cookies apporte une réelle valeur ajoutée à l'expérience utilisateur.

6.2. Améliorations Possibles (Version 2.0)

Pour une mise en production professionnelle, nous identifions trois axes d'évolution :

1. **Hachage des Mots de Passe** : Implémentation de `password_hash($pass, PASSWORD_BCRYPT)` lors de l'inscription pour ne jamais stocker de mots de passe en clair.
2. **Upload d'Images** : Remplacement des URLs externes par un système d'upload (`$_FILES`) avec redimensionnement automatique des images côté serveur (bibliothèque GD).
3. **Ajax** : Utilisation de `fetch()` en JavaScript pour le filtrage des animaux afin d'éviter le rechargement complet de la page lors de la recherche.